ARQUITETURA DE COMPUTADORES · AULA 03

ARITMÉTICA BINÁRIA DE MÁQUINA

Adição, carry e empréstimos em cascata na ULA.

ADIÇÃO

CADA COLUNA SOMA BITS E O CARRY RECEBIDO

A	B	CARRY DE ENTRADA	RESULTADO	CARRY DE SAÍDA
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

CARRY Quando a soma vale 2 em decimal, a coluna escreve 0 e transporta 1 para a coluna à esquerda.

EXEMPLO DIRETO

SEM CARRY, AS COLUNAS PODEM SER SOMADAS DIRETAMENTE

$$
\begin{array}{r}
1010_2 \\
+\ 0101_2 \\
\hline
1111_2
\end{array}
$$

Verificação decimal: 10 + 5 = 15.

COM TRANSPORTE

CARRY PODE CRIAR UM NOVO BIT À ESQUERDA

```
   1110₂
+  1011₂
--------
  11001₂
```

PERCURSO

Some da direita para a esquerda e transporte 1 sempre que a coluna totalizar 2 ou 3.

VALIDAÇÃO

14 + 11 = 25, e 25 em binário é 11001_2.

SUBTRAÇÃO

AO SUBTRAIR 1 DE 0, EMPRESTE UMA UNIDADE DA COLUNA À ESQUERDA

$$10_2 - 1_2 = 1_2$$

O 10_2 emprestado vale 2 na coluna atual. Depois de subtrair 1, sobra 1 e a coluna vizinha reduz seu valor.

EXEMPLO COM EMPRÉSTIMO

O EMPRÉSTIMO RESOLVE A COLUNA EM QUE 0 − 1 NÃO CABE

```
  1010₂
- 0101₂
-------
  0101₂
```

Verificação decimal: 10 − 5 = 5.

CASCATA

ZEROS CONSECUTIVOS PROPAGAM O EMPRÉSTIMO

```
  10000₂
- 00111₂
--------
  01001₂
```

01 Localizar

O bit 1 disponível está à esquerda dos zeros.

02 Propagar

O empréstimo atravessa as colunas zeradas.

03 Subtrair

16 − 7 = 9, que é 01001_2.

SEGUNDO EXEMPLO

ALINHAR OS BITS EVITA PERDER A POSIÇÃO DAS COLUNAS

$$
\begin{array}{r}
100000_2 \\
- \; 000011_2 \\
\hline
011101_2
\end{array}
$$

O empréstimo parte do bit 1 mais à esquerda e atravessa os zeros. Verificação: 32 − 3 = 29; 29 em binário é 11101_2.

PROCEDIMENTO

RESOLVA DA DIREITA PARA A ESQUERDA E VALIDE EM DECIMAL

01 Alinhar

Escreva os bits pela mesma posição.

02 Operar

Some ou subtraia cada coluna.

03 Registrar

Propague carry ou borrow.

04 Conferir

Compare com a operação decimal.

EXERCÍCIO

RESOLVA $100000_2 - 11_2$ MOSTRANDO CADA EMPRÉSTIMO

Alinhe os operandos como $100000_2 - 000011_2$. Registre como o empréstimo atravessa os zeros antes de subtrair as colunas.

CONFERÊNCIA O resultado é 29 em decimal, isto é, 11101_2.

SÍNTESE

CARRY E BORROW DESCREVEM O TRANSPORTE ENTRE COLUNAS

- Carry leva o excedente de uma soma para a coluna seguinte.
- Borrow empresta valor da coluna à esquerda.
- Em sequências de zeros, empréstimos se propagam em cascata.
- A conversão para decimal ajuda a validar o resultado.

REFERÊNCIA

MATERIAL DA AULA

Listas de Exercícios 1 e 2 da disciplina. Regras de aritmética binária.